

## Ayudá a Bonsai Corp a optimizar su portafolio

Bonsai Corp distribuye brócoli congelado a cinco regiones desde cinco plantas, y arrastra un catálogo de cientos de cajas distintas que dispara los costos de packaging, logística e inventario. Tu misión: consolidar ese catálogo, optimizar el uso del pallet y proponer un protocolo que sirva también para los lanzamientos futuros. ¿Te animás al desafío?

### 1. Premios

- 1° premio: \$3.000.000
- 2° premio: \$2.000.000
- 3° premio: \$1.000.000
- Menciones especiales: 3 reconocimientos de \$500.000

### 2. Fechas

- Inicio del challenge: lunes 6 de julio
- Workshop: miércoles 15 de julio
- Cierre del challenge: viernes 7 de agosto
- Duración total: 5 semanas
- Entrega de resultados: jueves 13 de agosto

### 3. Optimización de packaging y logística

Bonsai Corp es una empresa de brócoli congelado que distribuye sus productos en múltiples regiones del mundo. Cada producto se comercializa en un **envase primario** que contiene el alimento, y estos envases se agrupan dentro de una caja de cartón (**envase secundario**) para su transporte y almacenamiento. Las cajas secundarias se apilan sobre **pallets** para su distribución desde 5 plantas hacia 5 regiones. Se utiliza un layout de apilado con pallet estándar de 1200 × 800 mm y altura máxima de carga de 1800 mm (2000 mm totales menos 200 mm de espacio entre la carga y el techo del contenedor). Las cajas deberán ser ubicadas en el pallet con el lado largo de la caja paralelo al lado corto del pallet. Cada planta tiene una región de origen: los envíos dentro de esa región tienen un costo de USD 150 por pallet; los envíos a las otras cuatro regiones tienen un costo de USD 500 por pallet.



El portafolio de productos es amplio (cerca de **500 variantes**) y actualmente cada producto tiene su propia caja (envase secundario); si bien a cada producto le corresponde una caja con determinadas dimensiones, puede haber más de un producto cuyo envase secundario tiene iguales dimensiones. Esta práctica, repetida a lo largo del tiempo, generó un catálogo de cajas extremadamente fragmentado: cientos de tipos distintos, cada uno con su propio molde, sus propias corridas de producción y su propio stock en depósito. El resultado es un **costo de packaging, logística e inventario innecesariamente alto**, que crece con cada lanzamiento.

El desafío es **reducir la cantidad de tipos de caja** sin sacrificar la integridad del producto ni la eficiencia del pallet. A nivel de diseño y compra, un mismo tipo de envase secundario puede ser asignado a múltiples productos distintos, siempre que las dimensiones del producto sean compatibles con las dimensiones de la caja (H, W, L). Esto significa que dos productos con dimensiones similares podrían compartir el mismo tipo de caja, aunque **nunca** se despachen juntos dentro de una misma unidad.

El objetivo es **minimizar el costo total de packaging y logística** mediante la reducción del número de tipos de caja, sujeto a las restricciones anteriores.

Costo Total =  $C_{\text{packaging}} + C_{\text{flete}}$

Donde:

- **$C_{\text{packaging}}$**  = costo por caja × volumen anual, aplicando los descuentos por volumen según el tipo de caja consolidado. El proveedor aplica cuatro tiers de descuento según las unidades anuales pedidas de cada tipo de caja:
  - Tier 1 (< 20.000 unidades): precio base + 10% (markup)
  - Tier 2 (20.000–49.999 unidades): precio base (sin descuento)
  - Tier 3 (50.000–99.999 unidades): descuento del 10%

Commented [DJ1]: Si bien hay mucha fragmentación, hay shortcodes que comparten caja con otros en la data.

Commented [VH2R1]: Ahí está mejor?

- Tier 4 (100.000–499.999 unidades): descuento del 20 %
- Tier 5 ( $\geq 500.000$  unidades): descuento del 30 % (máximo)

El proveedor ofrece varios grosores de cartón corrugado que se han ido utilizando a lo largo de los años. Como parte de un proceso interno de reorganización, se establecieron tres grosores estandarizados y homologados por Bonsai Corp y, en adelante, son los únicos que se podrán utilizar para los envases secundarios. Estos grosores son: 3,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm. La solución debe adoptar un único grosor de forma uniforme para todos los tipos de caja; no se permiten valores intermedios ni mezclas entre tipos. La estructura de precios tiene dos componentes. Primero, el precio base por caja depende del grosor del cartón: USD 0,60 para grosor = 3,0mm, USD 0,65 para grosor = 4,5mm y USD 0,70 para = 5mm. Segundo, sobre ese precio base se aplica el factor de volumen según la banda correspondiente: +10% para volúmenes menores a 20.000 unidades, 0% entre 20.000 y 49.999, -10% entre 50.000 y 99.999, -20% entre 100.000 y 499.999, y -30% para 500.000 unidades o más. El costo final por caja es por lo tanto  $\text{precio\_base(grosor)} \times \text{factor(volumen)}$ . Esto genera un incentivo doble: elegir el menor grosor compatible con la resistencia requerida y consolidar volumen para acceder a las bandas de descuento. El diferencial máximo entre la combinación más cara (grosor alto, volumen bajo) y la más barata (grosor bajo, volumen alto) puede superar el 40% del precio base. El volumen total del producto por caja secundaria es constante, es decir, no varía con la caja asignada.

Commented [VH3]: Confirmar con EDA/modelo?

- **C\_flete** = número de pallets necesarios para transportar el volumen anual de cada producto, multiplicado por el costo de flete correspondiente. Cada planta tiene una región de origen: el costo es USD 150 por pallet para envíos dentro de esa región y USD 500 por pallet para envíos a las otras cuatro regiones. A menor utilización del pallet, más pallets requeridos y mayor costo total.

### Resistencia a compresión

La resistencia de una caja de cartón corrugado se mide mediante el *Edge Crush Test* (ECT), que expresa la fuerza máxima por unidad de perímetro antes del colapso. Se asumen valores discretos de ECT en N/m, uno por cada grosor disponible:

| Grosor (mm) | ECT (N/m) |
|-------------|-----------|
| 2,5         | 600       |
| 2,7         | 730       |

|     |      |
|-----|------|
| 3,0 | 1000 |
| 4,1 | 1200 |
| 4.5 | 1400 |
| 4.6 | 1450 |
| 4.7 | 1500 |
| 4.8 | 1550 |
| 5,0 | 1650 |

La carga máxima soportada por una caja se calcula como:

$$\text{carga\_max (kg)} = \text{ECT (N/m)} \times \text{perímetro\_caja (m)} / g$$

donde el perímetro es  $2 \times (\text{largo} + \text{ancho})$  de la caja secundaria,  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ , y el valor de ECT corresponde al grosor elegido según la tabla anterior.

La restricción de resistencia exige que la carga\_max de la caja sea mayor o igual al peso total de todas las capas apiladas encima en el pallet. El número de capas y la distribución de peso por caja se determinarán a partir del análisis exploratorio de los datos reales.

#### 4. Función objetivo

El objetivo es minimizar el costo total:

$$\min\{C_{\text{total}} = C_{\text{packaging}} + C_{\text{flete}}\}$$

Como métricas de seguimiento (no necesariamente parte de la función objetivo) se reportarán:

- **U\_caja:** utilización volumétrica de la caja = volumen del producto / volumen interno de la caja. Captura el gap entre el envase primario y la caja que lo contiene.
- **U\_pallet:** utilización del pallet = volumen total de cajas / volumen disponible del pallet. Refleja cuánto espacio se aprovecha en el transporte.
- **N\_tipos:** cantidad de tipos de caja distintos en la solución final, en comparación con la situación actual.

**Nota:** existe una tensión inherente entre ambas optimizaciones. Consolidar productos en menos tipos de caja puede reducir la utilización del pallet para algunos productos. Los participantes deben analizar y cuantificar este **trade-off** y proponer una solución que lo sopesa explícitamente.

Restricciones del problema:

1. **Configuración interna fija:** la cantidad de envases primarios dentro de la caja secundaria y su disposición están definidas por el proceso productivo automatizado y **no pueden modificarse**. Notar que esto genera que, en caso de agrandar la caja, empeore la utilización. Las dimensiones de la caja (H, W, L) son fijas en la asignación: no se permite rotar la caja para que un eje distinto quede como altura al apilar. En este caso, la dimensión H de la caja siempre corresponde al eje vertical en el pallet.
2. **Headspace:** es el espacio entre el envase primario y las paredes de la caja, es decir, la diferencia entre la dimensión interna de la caja y la dimensión del producto que contiene. Por ejemplo, si la dimensión interna de la caja en altura es 300mm y el producto mide 280mm, el headspace en esa dimensión es 20mm. Un headspace demasiado grande hace que la caja pierda rigidez al apilarse en el pallet, ya que no tiene apoyo suficiente desde adentro y puede colapsar bajo el peso de las capas superiores.

No se exige un headspace mínimo. El headspace máximo depende del grosor del cartón: para grosor  $\leq 3,0\text{mm}$  el máximo es el 6% de la dimensión interna; para grosor  $\leq 4,5\text{mm}$ , el 8%; para grosor mayor a 4,5mm, el 10%. En todos los casos el techo absoluto es 40mm. Un headspace excesivo reduce la rigidez estructural bajo apilado, dado que la caja no recibe soporte interno suficiente para soportar el peso de las capas superiores.

3. **Dimensiones mínimas de la caja:** se asume que las dimensiones internas actuales de cada caja representan el **mínimo posible** para contener el producto.
4. **Pallet estándar:** se utiliza un único tipo de pallet y un único layout de apilado para las 5 plantas. Dimensiones estándar: 1200 × 800 mm de base, altura máxima de carga de 1800 mm. La solución debe calcular cuántas cajas entran por pallet para cada tipo de caja propuesto.
5. **Un solo producto por pallet:** no se pueden mezclar productos distintos en un mismo pallet. Sin embargo, **sí se puede usar la misma caja para productos distintos** si sus dimensiones son compatibles.
6. **Método de apilado:** se asume *column stacking* (cajas alineadas, sin trabar) como método único para todos los productos. Este supuesto simplifica el cálculo de cuántas cajas entran por pallet y es el punto de partida del modelo.
7. **Descuentos por volumen:** al consolidar productos en menos tipos de caja, el volumen por tipo aumenta y se accede a mejores precios. Los descuentos deben

ser suficientemente amplios para que la consolidación tenga sentido económico aun cuando implique cierta pérdida de utilización del pallet.

8. **Nuevos productos:** la solución debe ser extensible: ante el lanzamiento de un nuevo producto, debe ser posible asignarle una caja existente o justificar la creación de una nueva.
9. **Fit de las cajas:** al asignar un tipo de caja a un producto, cada dimensión interna (largo, ancho, alto) puede modificarse hasta un 10% como máximo respecto de la dimensión interna original. El reajuste debe (a) mantener el volumen interno  $\geq$  al volumen del producto y (b) respetar el headspace máximo por eje (6%/8%/10% según grosor, tope 40mm).

#### Output esperado:

- **Tabla de asignación:** qué tipo de caja le corresponde a cada producto, incluyendo las dimensiones (H, W, L en mm), grosor elegido y volumen externo de cada tipo de caja resultante. Las columnas deben ser exactamente: `codigo_producto`, `caja_grosor_mm`, `caja_exterior_largo`, `caja_exterior_ancho`, `caja_exterior_alto`.
- Número total de tipos de caja resultante vs. situación actual.
- Costo total estimado (packaging + flete) vs. situación actual
- Utilización promedio del pallet por región, por escenario
- Análisis del trade-off packaging vs. flete
- Protocolo de asignación para nuevos productos

Commented [VH4]: Validar formato con Kaggle

## 5. Descripción de los datos

Los datos se organizan en cuatro archivos:

1. El catálogo de productos es la tabla central e incluye un identificador único por SKU (`codigo_producto`), su descripción comercial, peso neto por caja (`peso_neto_caja`) y la clave que lo vincula al tipo de caja asignado (`caja_tipo_id`).
2. Las especificaciones de cajas contienen las dimensiones interiores y exteriores de cada tipo (`caja_interior_largo`, `caja_interior_ancho`, `caja_interior_alto`, `caja_exterior_largo`, `caja_exterior_ancho`, `caja_exterior_alto`), junto con los parámetros de apilado en pallet (`cantidad_cajas_alto`, `cantidad_cajas_largo`, `cantidad_cajas_ancho`, `cantidad_cajas_total`, `utilizacion`).

3. Las operaciones de planta registran los volúmenes anuales por SKU (*volumen\_producto\_total*) y los costos logísticos asociados (*costo\_pallets\_total*, *costo\_total*).

4. El archivo de compras consolida los volúmenes por tipo de caja y planta (*volumen\_tipo\_planta\_\**), y define los precios unitarios resultantes de aplicar el grosor del cartón y el descuento por volumen correspondiente.

## 6. Entrega

La entrega consiste en un informe con foco de negocio presentado en tiempo y forma y orientado a comunicar los resultados y recomendaciones de forma clara para una audiencia no necesariamente técnica. Las soluciones que no cumplan cualquiera de las restricciones definidas recibirán un puntaje de 0 en la plataforma de evaluación, sin posibilidad de puntaje parcial. No hay restricción de extensión ni formato, aunque se valorará la claridad y la capacidad de síntesis por sobre la exhaustividad. El trabajo puede realizarse de forma individual o en grupos de hasta 3 integrantes. El informe final debe ser entregado vía mail, asegurándose de que el acceso esté habilitado para cualquier persona con el enlace. **No serán consideradas las entregas cuyos links no funcionen, estén restringidos o no puedan abrirse al momento de la evaluación.** El entregable principal es la tabla de asignación definida en la sección 4 (una fila por *codigo\_producto* con el grosor y las dimensiones exteriores de la caja asignada); esa tabla funciona como el diccionario de datos que define unívocamente qué caja (y con qué dimensiones) le corresponde a cada producto.

Se valorará si el informe incluye:

- **Análisis exploratorio de los datos:** descripción del portafolio actual de cajas, distribución de dimensiones, volúmenes, costos y utilización de pallets. El objetivo es entender el punto de partida antes de proponer cualquier optimización.
- **Justificación de decisiones:** cada decisión metodológica relevante debe estar fundamentada en términos de negocio. ¿Por qué se eligió consolidar ciertos productos en una misma caja? ¿Qué trade-offs se evaluaron? ¿Cómo se ponderaron packaging, flete e inventario?
- **Visualizaciones:** se espera que los resultados estén acompañados de gráficos que faciliten la comprensión del impacto de la solución propuesta (ej. reducción de tipos de caja, mejora en utilización de pallet, ahorro estimado por componente de costo).

La entrega del código es **opcional**. Quienes lo incluyan deben asegurarse de que esté documentado y sea reproducible, pero no será un criterio de evaluación en sí mismo.

#### Criterios de evaluación

- Costo total de la solución (packaging + flete) respecto de la situación actual: es la métrica principal. Cuanto mayor sea el ahorro logrado respetando todas las restricciones, mejor.
- Cumplimiento de las restricciones del problema (resistencia a compresión, headspace, fit de las cajas, un solo producto por pallet, etc.). De no cumplir con alguna de las restricciones, se asignará automáticamente un puntaje de 0.
- Rigor del análisis exploratorio y la consolidación de tipos de caja propuesta.
- Coherencia y justificación de negocio de las decisiones metodológicas, incluyendo el trade-off entre packaging y flete.
- Creatividad y originalidad en el enfoque metodológico.
- Claridad y presentación efectiva de los resultados.

Para esta competencia se requiere un enfoque multidisciplinario. Los participantes deben aplicar diversas técnicas de análisis de datos y de negocio. Se valorará especialmente la capacidad para desarrollar una solución escalable y reutilizable, que pueda aplicarse a futuros lanzamientos de manera efectiva.

La calificación final de la competencia está dada en un 65% por el resultado obtenido en la plataforma Kaggle y en un 35% por la presentación y detalle del informe. Se leerán todos los informes presentados, incluso aquellos con bajo puntaje en la clasificación.

#### Formato de entrega y ejemplo

El entregable principal es la tabla de asignación definida en la sección 4: una fila por `codigo_producto`, con el grosor elegido y las dimensiones exteriores de la caja asignada. Las columnas deben ser exactamente: `codigo_producto`, `caja_grosor_mm`, `caja_exterior_largo`, `caja_exterior_ancho`, `caja_exterior_alto`. A modo de ejemplo, la tabla debe tener la siguiente estructura:

| <code>codigo_producto</code> | <code>caja_grosor_mm</code> | <code>caja_exterior_largo</code> | <code>caja_exterior_ancho</code> | <code>caja_exterior_alto</code> |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| BR9997                       | 3.0                         | 400                              | 300                              | 250                             |
| BR9998                       | 3.0                         | 400                              | 300                              | 250                             |
| BR9999                       | 4.5                         | 500                              | 350                              | 300                             |
| ...                          | ...                         | ...                              | ...                              | ...                             |

La solución deberá subirse a la plataforma Kaggle como un archivo `.csv` con la tabla de asignación en el formato anterior. La competencia puede mantenerse privada: no es necesario hacer pública la solución ni el dataset.



### **Envío del reporte**

Además de la subida a Kaggle, el informe final debe enviarse a la casilla [carola.zilli@alixpartners.com](mailto:carola.zilli@alixpartners.com) antes del viernes 7 de agosto. No serán consideradas las entregas recibidas fuera de plazo, ni aquellas cuyos enlaces no funcionen, estén restringidos o no puedan abrirse al momento de la evaluación.